

## PHẦN 1: THIẾT KẾ Ý TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN MA TRẬN CÔNG CỤ AI

Để thực hiện dự án Infographic "Báo động xanh: Rác thải điện tử 2026", tôi lựa chọn và phối hợp đồng thời 3 nhóm công cụ AI tạo sinh chuyên biệt sau:

1. **Nhóm AI tạo văn bản (Text-to-Text): Google Gemini và ChatGPT (GPT-4o).** Vai trò: Nghiên cứu dữ liệu sơ thứ cấp, cấu trúc hóa dòng chảy nội dung (Content Flow).
2. **Nhóm AI tạo hình ảnh (Text-to-Image): Midjourney (v6).** Vai trò: Khởi tạo các biểu tượng, hình ảnh minh họa mang tính biểu tượng, độ bản cao mà kho ảnh mạng không có.
3. **Nhóm AI hỗ trợ thiết kế (AI-powered Design Platform): Canva AI (Magic Design).** Vai trò: Định hình bố cục, gợi ý bảng màu (Palette) và phân bố lưới thiết kế (Grid).

## PHẦN 2: NHẬT KÝ CHI TIẾT QUÁ TRÌNH KỸ NGHỆ PROMPT VÀ TÍCH HỢP SẢN PHẨM

### 2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng bộ khung dữ liệu và kịch bản chữ (Text Generation)

- **Prompt áp dụng (Kỹ thuật Role-prompting + Context constraints):**  
*"Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu môi trường vĩ mô kiêm Copywriter xuất sắc. Hãy nghiên cứu và cung cấp số liệu thống kê mới nhất về thực trạng rác thải điện tử (E-waste) trên toàn cầu. Định dạng đầu ra dưới dạng kịch bản nội dung cho 1 Infographic gồm 3 phần: 1) Số liệu giật mình về lượng rác thải; 2) Các chất độc hại ẩn giấu; 3) 3 hành động cụ thể. Yêu cầu ngôn ngữ cô đọng, sắc bén, độ dài mỗi câu dưới 15 từ."*
- **Kết quả đầu ra của AI:** Hệ thống trả về bộ khung dữ liệu chi tiết, bao gồm các chỉ số ấn tượng như "62 triệu tấn rác thải điện tử mỗi năm" và các thuật ngữ hóa học như Chì (Pb), Thủy ngân (Hg).
- **Chỉnh sửa và Tích hợp của con người:** AI cung cấp số liệu thô quá dài dòng. Tôi đã thực hiện **cắt gọt 60% văn bản của AI**, chuyển đổi các câu văn thành các tiêu đề phụ (Sub-headings) ngắn gọn như: *"62 triệu tấn - Con lũ công nghệ"*, *"Máu độc của đất"* để tạo nhịp điệu thị giác cho Infographic.
- **Minh chứng kỹ thuật:**  
[HÌNH 1: Ảnh chụp màn hình giao diện nhập Prompt và phản hồi cấu trúc nội dung từ Google Gemini/ChatGPT]

### 2.2. Giai đoạn 2: Khởi tạo tài nguyên đồ họa độc bản (Image Generation)

- **Prompt áp dụng (Kỹ thuật Shot-prompting + Phong cách hội họa):**  
*"A flat vector illustration of an electronic waste mountain, a broken smartphone with green plants growing inside out, concept of e-waste recycling, neon green and charcoal gray colors, minimalist, clean background, 2d graphic design style --v 6.0"*
- **Kết quả đầu ra của AI:** Midjourney xuất ra 4 biến thể hình ảnh một ngọn núi rác công nghệ đan xen mầm xanh với độ sắc nét và tính nghệ thuật rất cao.
- **Chỉnh sửa và Tích hợp của con người:** Hình ảnh gốc từ AI có nền trắng đục và dính các chi tiết nhiễu. Tôi đã sử dụng công cụ Photoshop để **tách nền (Remove**

**Background**), vector hóa hình ảnh, điều chỉnh lại sắc độ màu để tệp hình ảnh hoàn toàn tương thích với bảng màu chủ đạo của Infographic.

### 2.3. Giai đoạn 3: Định hình bố cục tổng thể và thiết kế lưới (AI-powered Design)

- **Prompt/Chỉ thị áp dụng:** Sử dụng tính năng Magic Design của Canva, tải lên tệp văn bản đã tinh chỉnh ở Giai đoạn 1 và gõ từ khóa: *"Infographic môi trường hiện đại, tông màu tối, tối giản"*.
- **Kết quả đầu ra của AI:** Canva AI tự động xuất ra 3 mẫu template bố cục sắp xếp văn bản cùng hệ thống icon mặc định đi kèm.
- **Chỉnh sửa và Tích hợp của con người (Chiếm hơn 50% sản phẩm cuối cùng):** Sản phẩm của AI có bố cục rất rập khuôn và các icon mặc định bị mờ nhạt. Tôi đã tiến hành một cuộc **tái cấu trúc toàn diện chiếm 60% diện tích thiết kế**:
  1. Xóa bỏ hoàn toàn các icon mặc định của Canva.
  2. Chèn các cụm hình ảnh độc bản đã xử lý từ Midjourney vào làm điểm nhấn thị giác trung tâm (Visual Focal Point).
  3. Tự tay căn chỉnh lại hệ thống lưới (Grid), khoảng trắng (White space), thay đổi font chữ tiêu đề sang font hình khối mạnh mẽ (**Montserrat Bold**) để thể hiện đúng tính chất "gai góc" của chủ đề công nghệ.

## PHẦN 3: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG CỤ AI

Để hiểu sâu sắc về công nghệ, tôi đã tiến hành thử nghiệm chéo một tác vụ trên nhiều AI khác nhau để so sánh các sắc thái khác biệt.

### 3.1. Bảng so sánh hiệu năng tạo văn bản (ChatGPT vs Google Gemini)

Khi cùng yêu cầu viết tiêu đề giật gân cho Infographic:

- **ChatGPT:** Thiên về cấu trúc câu hoàn hảo, văn phong chín chu nhưng đôi khi hơi sáo rỗng và mang nặng tính quảng cáo (Marketing).
- **Google Gemini:** Có lợi thế tuyệt đối về việc cập nhật số liệu thời gian thực (Real-time). Tiêu đề tạo ra có tính thực tế và sắc bén hơn, tuy nhiên đôi khi bị lỗi lặp từ.

### 3.2. Bảng so sánh hiệu năng tạo hình ảnh đồ họa (Midjourney vs DALL-E 3)

Khi cùng chạy một câu lệnh tạo hình vector rác thải điện tử:

- **DALL-E 3 (Tích hợp trong ChatGPT):** Hiểu văn bản cực kỳ chính xác, vẽ đúng số lượng chi tiết yêu cầu. Tuy nhiên, hình ảnh mang tính "hoạt hình" (cartoonish) quá cao, thiếu chiều sâu nghệ thuật và không đạt được độ mượt mà của một thiết kế Vector chuyên nghiệp.
- **Midjourney v6:** Mặc dù việc điều khiển bằng câu lệnh trên Discord phức tạp hơn, nhưng kết quả đồ họa có tính duy mỹ xuất sắc, chất liệu màu sắc neon trên nền xám than tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng, hoàn toàn đạt chuẩn thiết kế thương mại.

## PHẦN 4: KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA AI, TƯ ĐƯƠNG QUAN QUY TRÌNH VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG SÁNG TẠO SỐ

### 4.1. Những điểm nghẽn kỹ thuật và thế mạnh của AI

- **Thế mạnh (AI làm tốt):** Khả năng phá vỡ "nỗi sợ trang giấy trắng" (Writer's block/Designer's block). AI xử lý tác vụ nghiên cứu dữ liệu hàng triệu từ chỉ trong 3 giây và hiện thực hóa ý tưởng hình ảnh một cách tức thì, giúp tiết kiệm 70% thời gian phác thảo (Sketching).
- **Hạn chế (Điểm yếu của AI):** AI thiếu tư duy ngữ cảnh và cảm xúc nhân văn. Hệ thống thiết kế tự động của Canva không hiểu được rằng một khoảng trắng rộng có thể tạo ra cảm giác trống rỗng, cô độc của một hành tinh chết - điều mà chỉ có nhãn quan của một nhà thiết kế con người mới cảm nhận và sắp đặt được. AI cũng thường xuyên gặp lỗi "ảo tưởng dữ liệu" (Hallucination) khi tự bịa ra các số liệu thống kê nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

### 4.2. Sự chuyển dịch mô hình tư duy sáng tạo cá nhân

Trước khi ứng dụng AI, quy trình sáng tạo của tôi là một chuỗi tuyến tính: *Tìm ý tưởng*  $\rightarrow$  *Vẽ phác thảo*  $\rightarrow$  *Tìm tư liệu*  $\rightarrow$  *Thiết kế chi tiết*  $\rightarrow$  *Hoàn thiện*. Quy trình này tốn nhiều thời gian vào các bước kỹ thuật thô.

Khi có AI đồng hành, quy trình chuyển dịch sang **Mô hình Trọng tâm Tư duy (Curator Model)**. Tôi không còn đóng vai một người thợ gõ chữ hay thợ vẽ kỹ thuật, mà chuyển thành một **"Giám tuyển nghệ thuật" (Art Director)**. Vai trò của tôi là ra đề bài, chọn lọc, đánh giá, cắt gọt và thổi hồn vào các mảnh ghép do AI tạo ra. Thời gian thực hiện dự án giảm từ 3 ngày xuống còn 4 tiếng, nhưng chất lượng tư duy phân biện và độ hoàn thiện của sản phẩm lại tăng lên gấp bội.

### 4.3. Các vấn đề đạo đức xã hội và trách nhiệm của người sáng tạo

Việc ứng dụng AI tạo sinh đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về mặt đạo đức mà người học bắt buộc phải cân nhắc:

1. **Bảo quyền nghệ sĩ và Bản quyền dữ liệu (Copyright):** Các mô hình như Midjourney được huấn luyện trên hàng tỷ bức ảnh của các họa sĩ thế giới mà chưa có sự cho phép rõ ràng. Việc tôi sử dụng phong cách của họ, dù đã chỉnh sửa, vẫn chứa đựng vùng xám về đạo đức. Do đó, sản phẩm cuối cùng cần được ghi rõ: *"Có sự hỗ trợ đồng sáng tạo bởi AI"* để đảm bảo tính minh bạch.
2. **Tính trung thực của dữ liệu học thuật:** Khi AI tạo ra các số liệu môi trường, tôi đã dành 1 tiếng để đối chiếu chéo từng con số với báo cáo gốc của Liên Hợp Quốc (UNEP). Nếu người sáng tạo lười biếng, bê nguyên dữ liệu của AI vào infographic mà không kiểm chứng, chúng ta sẽ vô tình lan truyền vấn nạn "tin giả học thuật" (Academic fake news), gây nguy hại cho nhận thức cộng đồng.

## KẾT LUẬN

Dự án thiết kế Infographic "Báo động xanh" là một minh chứng thực nghiệm cho thấy AI tạo sinh không hề hủy diệt sự sáng tạo của con người, ngược lại, nó giải phóng con người khỏi

những thao tác cơ học nặng nề. Sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ tính toán vô biên của thuật toán AI (dưới 50% khối lượng công việc) và chiều sâu cảm xúc, trách nhiệm đạo đức cùng tư duy thẩm mỹ của người học (trên 50% giá trị cốt lõi) chính là công thức tối ưu để tạo nên những sản phẩm nội dung số xuất sắc trong kỷ nguyên mới.